

Assignment 6 Solutions

$$\begin{aligned} 6.19 \quad A \vec{x} = \vec{b}_1 &\Rightarrow \vec{x} = A^{-1} \vec{b}_1 = \begin{bmatrix} -10 & -10 & -1 \\ -2 & -4 & -3 \\ -8 & -6 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -5 \\ 6 \\ 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 50 - 60 - 1 \\ 10 - 24 - 3 \\ 40 - 36 + 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -11 \\ -17 \\ 5 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A \vec{x} = \vec{b}_2 &\Rightarrow \vec{x} = A^{-1} \vec{b}_2 = \begin{bmatrix} -10 & -10 & -1 \\ -2 & -4 & -3 \\ -8 & -6 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ -3 \\ -10 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 10 + 30 + 10 \\ 2 + 12 + 30 \\ 8 + 18 - 10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 50 \\ 44 \\ 16 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A \vec{x} = \vec{b}_3 &\Rightarrow \vec{x} = A^{-1} \vec{b}_3 = \begin{bmatrix} -10 & -10 & -1 \\ -2 & -4 & -3 \\ -8 & -6 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -6 \\ 4 \\ -4 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 60 - 40 + 4 \\ 12 - 16 + 12 \\ 48 - 24 - 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 24 \\ 8 \\ 20 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 6.20 \quad \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 3 \end{bmatrix}^{-1} &= \frac{1}{2(3) - (-1)3} \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -3 & 2 \end{bmatrix} = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -3 & 2 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1/3 & -1/9 \\ -1/3 & 2/9 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$6.23 \quad \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{3} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$6.24 \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 4 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & -3 & 4 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 8 & -2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 7 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{7}{2} & \frac{3}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 8 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 10 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{7}{2} & \frac{3}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 8 & 3 & 1 \\ 10 & 4 & 1 \\ \frac{7}{2} & \frac{3}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

$$6.30 \quad \vec{x} \mapsto \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -3 & 1 & -4 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix} \vec{x} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & -4 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -7 & -2 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 8 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -4 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -7 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 8 & 2 & -1 \\ -4 & -1 & 1 \\ -7 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$7.2 \quad \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & -4 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 - \frac{1}{2}R_1} \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 0 & -5.5 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -4 \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix}}_L \underbrace{\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 0 & -5.5 \end{bmatrix}}_U$$

7.3

$$\begin{bmatrix} -3 & 0 & -6 & -9 \\ 0 & 2 & 4 & -4 \\ 3 & 2 & 10 & 9 \\ -3 & 2 & -2 & -9 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{R_3 \leftarrow R_3 + R_1 \\ R_4 \leftarrow R_4 - R_1}} \begin{bmatrix} -3 & 0 & -6 & -9 \\ 0 & 2 & 4 & -4 \\ 0 & 2 & 4 & 0 \\ 0 & 2 & 4 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{\substack{R_3 \leftarrow R_3 - R_2 \\ R_4 \leftarrow R_4 - R_2}} \begin{bmatrix} -3 & 0 & -6 & -9 \\ 0 & 2 & 4 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_4 \leftarrow R_4 - R_3} \begin{bmatrix} -3 & 0 & -6 & -9 \\ 0 & 2 & 4 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -3 & 0 & -6 & -9 \\ 0 & 2 & 4 & -4 \\ 3 & 2 & 10 & 9 \\ -3 & 2 & -2 & -9 \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}}_L \underbrace{\begin{bmatrix} -3 & 0 & -6 & -9 \\ 0 & 2 & 4 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}}_U$$

6.40 True

$$A = A I = A B^{-1} B = A A^{-1} B = I B = B$$

6.42 False

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 3 \end{bmatrix}$$

6.43 False

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

6.48 True

$$AB = I \Rightarrow B = A^{-1} \Rightarrow BA = I$$

7.6 True $L = E^{-1}$ where E is a product of elementary matrices

7.7 False
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}}_L \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}}_U \quad (L \text{ is always invertible})$$

6.65 $\underbrace{A^{18}} = I \Rightarrow A^{-1} = A^{17} \quad n = 17$

A represents rotation around the z -axis by $\frac{\pi}{9}$ radians.

6.67
$$\begin{aligned} AB^T X A^{-1} B &= I \Rightarrow \\ AB^T X A^{-1} B B^{-1} &= I B^{-1} \Rightarrow \\ AB^T X A^{-1} A &= B^{-1} A \Rightarrow \\ A^{-1} A B^T X &= A^{-1} B^{-1} A \Rightarrow \\ (B^T)^{-1} B^T X &= (B^T)^{-1} A^{-1} B^{-1} A \Rightarrow \\ X &= (B^{-1})^T A^{-1} B^{-1} A \end{aligned}$$

6.73 $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \quad A \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} b \\ d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \end{bmatrix}$

$$A^T \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a+c \\ b+d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow a+c = -2$$

$$\det(A) = 1 \Rightarrow ad - bc = 3a + 2c = 1$$

$$\begin{array}{l} a + c = -2 \\ 3a + 2c = 1 \end{array} \quad \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & -7 \end{bmatrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & -7 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 5 & -2 \\ -7 & 3 \end{bmatrix}$$

7.10

$$\begin{bmatrix} 2 \\ -5^{+2} \\ -11 \\ 5 \\ -12 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 + R_1} \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ -11 \\ 5^{+3} \\ -12 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_4 \leftarrow R_4 - R_2} \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ -11^{+12} \\ 8 \\ -12 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 - 4R_2} \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 1 \\ 8 \\ -12^{+9} \end{bmatrix} \xrightarrow{R_5 \leftarrow R_5 - 3R_2} \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 1 \\ 8 \\ -3^{+3} \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_5 \leftarrow R_5 + 3R_3} \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 1 \\ 8 \\ 0 \end{bmatrix} =$$

$$[A | v] \sim \left[\begin{array}{c|c} & \begin{matrix} 2 \\ -3 \\ 1 \\ 8 \\ 0 \end{matrix} \\ \hline u & \\ \hline \underbrace{00 \dots 00}_{\text{consistent}} & 0 \end{array} \right] \Rightarrow \vec{v} \in \text{Col}(A)$$